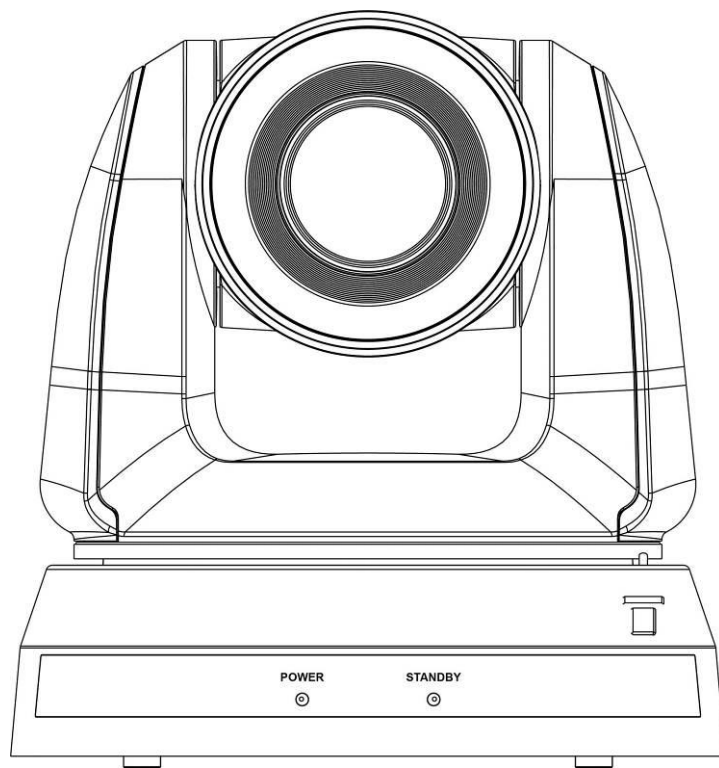


VC-TA50

自动跟踪摄像机

(PTZ Video Camera)

使用手册-简体中文



Version VCAR106

[重要]

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、
软件、驱动程序等，请至 **Lumens** 网站下载
<https://www.lumens.cn/cn/Download>

目 录

第 1 章 配件清单	2
第 2 章 产品外观与接口	3
2.1 产品 I/O 功能介绍	3
2.2 LED 灯号指示说明	4
第 3 章 安装说明	5
3.1 应用场景	5
3.2 摄像机尺寸	5
3.3 安装前准备	6
3.4 安装说明	6
第 4 章 遥控器与屏幕菜单介绍	14
4.1 遥控器	14
4.2 屏幕菜单	15
第 5 章 网络功能设定说明	19
5.1 摄像机连接网络	19
5.2 网页菜单功能说明	21
第 6 章 DIP 切换设定	37
6.1 OUTPUT Switch	37
6.2 IR SELECT	37
6.3 Camera Address Selector	37
6.4 System Switch	37
第 7 章 常见问题排除	38
第 8 章 安全指示	39
版 权 资 讯	40

第 1 章 配件清单

摄像机



快速安装手册



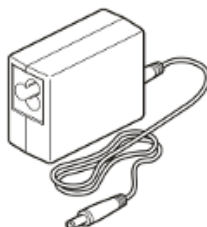
RS-232/RS-422
连接说明



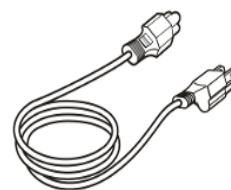
遥控器



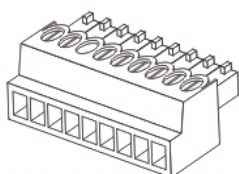
电源适配器



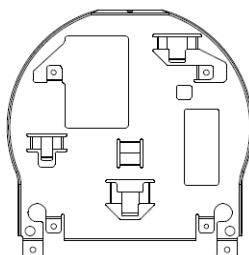
电源线



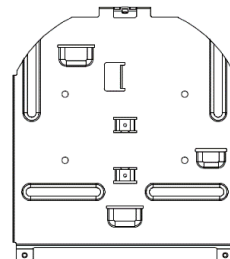
RS-422 连接头



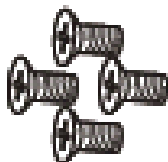
安装钣金 A



安装钣金 B



M3 螺丝



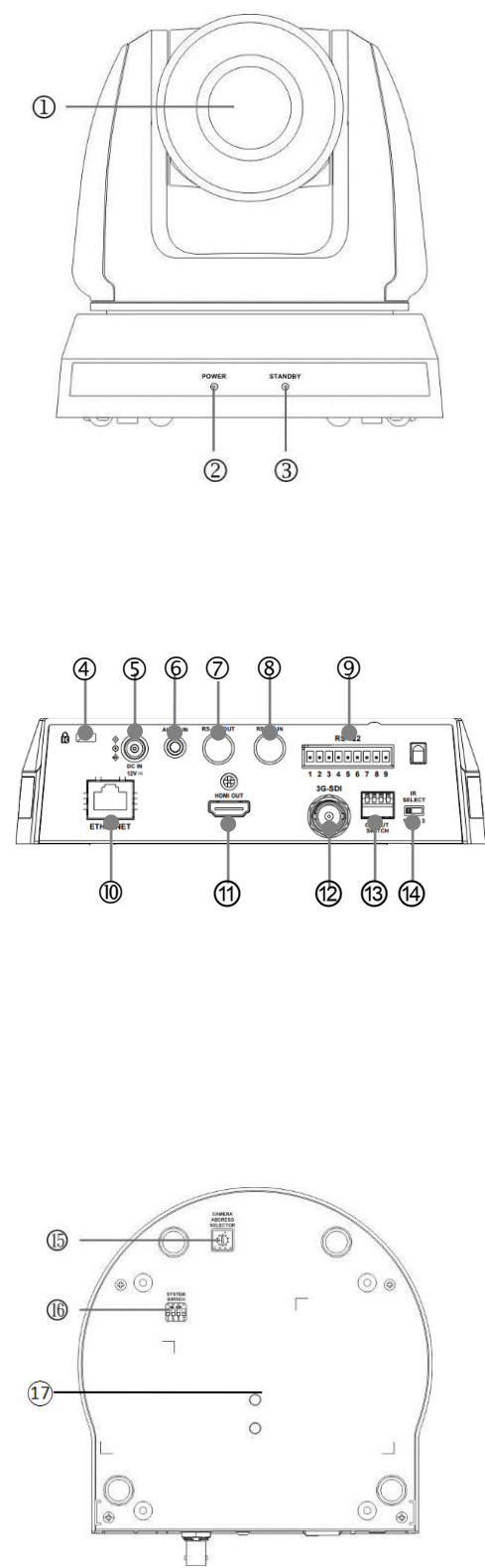
合格证



银 x8/ 黑 x2

第 2 章 产品外观与接口

2.1 产品 I/O 功能介绍



项目	功能说明
1. 摄像镜头	高清摄像镜头
2. Power LED	状态显示，请参考 2.2 LED 灯号指示说明
3. Standby LED	状态显示，请参考 2.2 LED 灯号指示说明

项目	功能说明
4. Kensington 锁孔	安全锁插槽
5. 电源输入	AC power 供电连接端口
6. 声音输入	支援 Line In / Mic In
7. RS-232 输出	RS-232 输出端口，最多可串接 7 台摄像机
8. RS-232 输入	RS-232 输入端口，最多可串接 7 台摄像机
9. RS-422 连接	RS-422 连接端口，最多可串接 7 台摄像机
10.网络端口	支援 IEEE 802.3at PoE+供电
11.HDMI 输出	HDMI 输出 (支持声音输出)
12.3G-SDI	3G-SDI 输出
13.OUTPUT Switch	调整分辨率设定，默认为 1920x1080/60p
14.IR SELECT	遥控器控制 ID 设定 与遥控器上 Camera select 对应方可控制

项目	功能说明
15.Camera Address Selectors	摄像机 ID 设定
16.SYSTEM Switch	系统设定拨码
17.三脚架锁孔	规格 1/4"-20 UNC，可将机器锁固于三脚架上

2.2 LED 灯号指示说明

状态	Standby	Power
开机中	绿灯	橘灯
使用中	绿灯	无灯号
待机中	无灯号	橘灯
Tally 模式 1	红灯	红灯
Tally 模式 2	绿灯	红灯
追踪模式	绿灯闪烁	无灯号

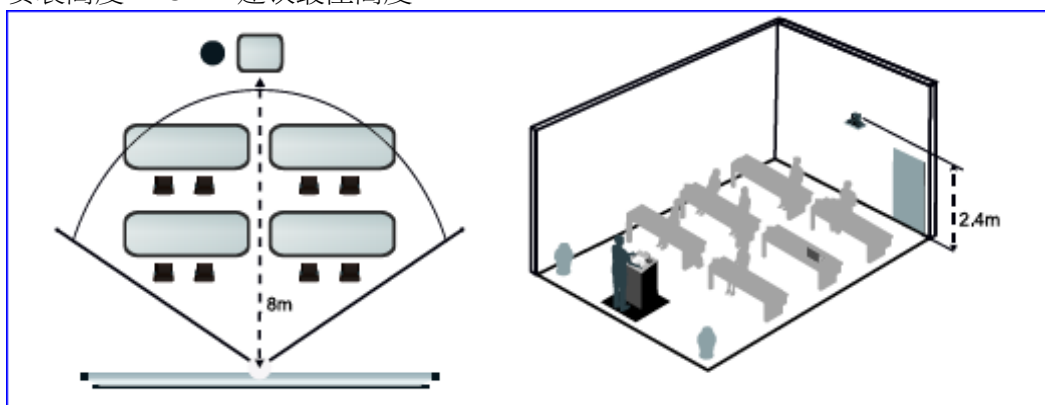
<说明> Tally 模式可透过 RS-232 命令控制开启，请至 Lumens 网页下载 RS-232 Command Set 文件

第 3 章 安装说明

3.1 应用场景

3.1.1 VC-TA50 可应用距离范围: 4-15m，建议最佳追踪目标距离: 8m

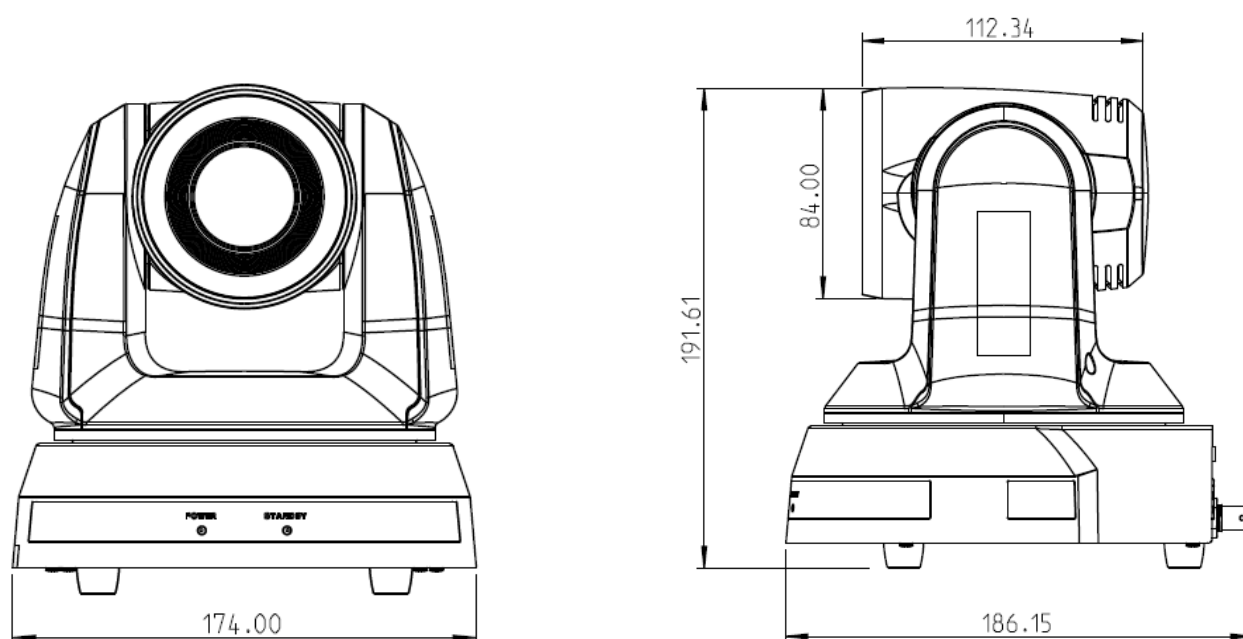
3.1.2 安装高度: 2-3m，建议最佳高度: 2.4m



<注意>为保持最佳追踪效果，避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视 出现人像图案

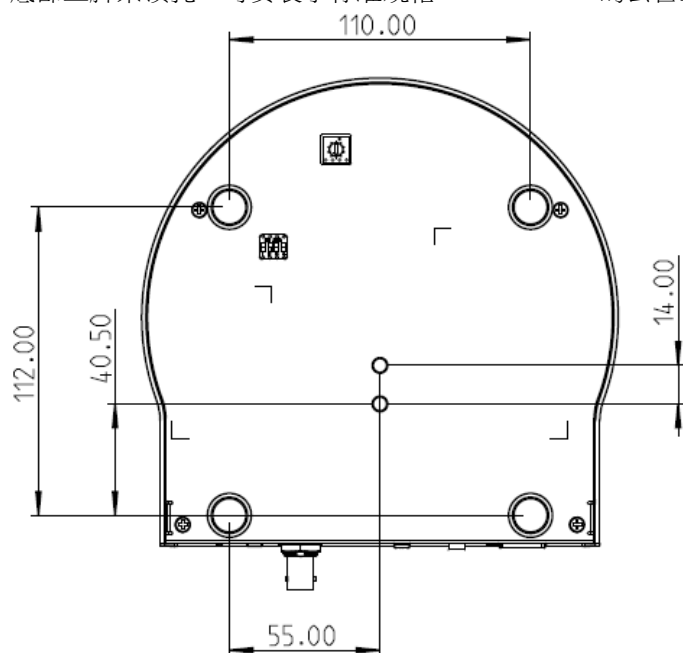
3.2 摄像机尺寸

- 长 x 宽 x 高： 174 x 187 x 192mm
- 重量： 2.0Kg



3.2.1 主机底部尺寸

底部三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上



3.3 安装前准备

高清摄像机的安装和连接需要专门的技巧，若用户自行安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固，并注意自身安全，避免意外。

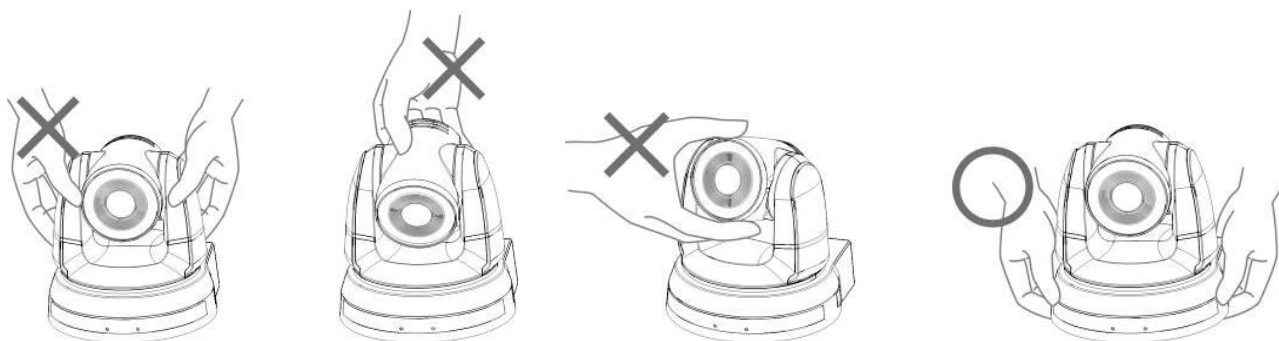
- 确认安装环境的安全性，请勿将机体安装于不可靠之天花板或易于掉落之处，以免发生意外。
- 请先检查箱内之配件是否齐全，若有缺件，请与供货商联络并告知短缺之配件，且请保持箱体配件之完整。
- 安装前须事先规划摄像机安装的位置，请依照下列项目规划安装的位置。
 - 确认取像对象的摆设位置。
 - 确认摄像机与其他灯源是否保持适当距离。

3.4 安装说明

3.4.1 我想要将摄像机安装于桌面

3.4.1.1 安装注意事项

- 请将机台安装于平坦的桌面
- 搬运时，勿用手抓取摄像机头
- 请勿用手转动摄像机头，不当的转动可能会导致摄像机故障

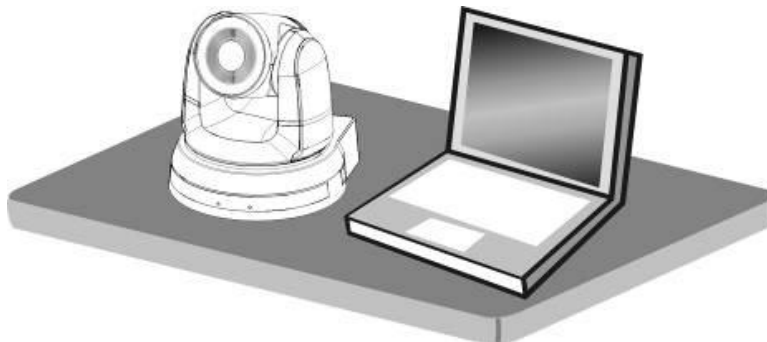


3.4.1.2 安装步骤

1. 安装前先调整 DIP Switch

- DIP Switch 相关说明请参考 [第6章 DIP 切换设定](#)。

2. 可直接将摄像机放置于平坦的桌面，以确保机器俯仰/平移时的操作



3.4.2 我想要将摄像机安装于天花板

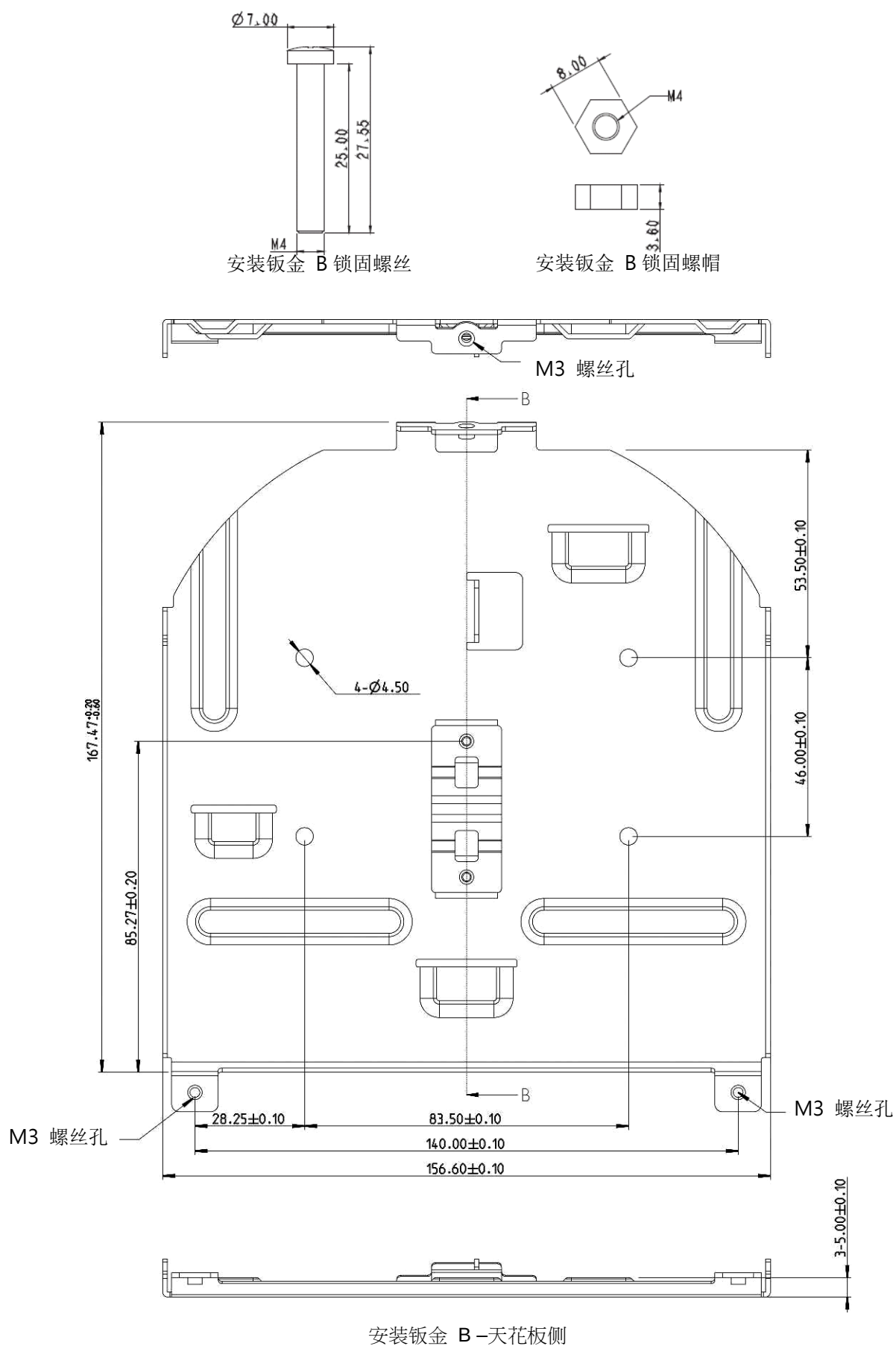
3.4.2.1 准备安装所需零件与设备

- 箱内配件(安装钣金 A, B、M3 螺丝银色*8 颗、黑色*2 颗)
- 锁固于天花板吊架螺丝 *4 颗
- 钻孔机、螺丝起子、梯子

■ 安装钣金 A-主机侧



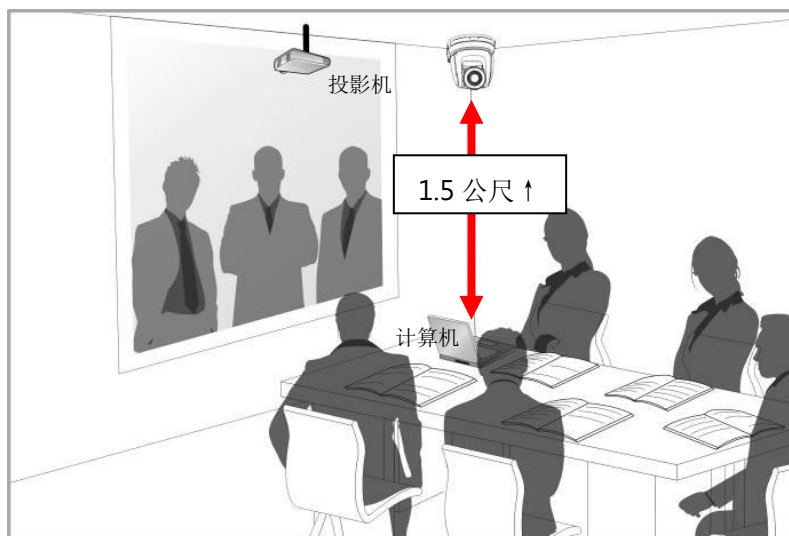
■ 安装钣金 B-天花板侧



安装钣金 B-天花板侧

3.4.2.3 安装注意事项

- 安装前，请确认机台与取像对象间的方位
- 建议机台安装距离与被摄物品距离为 1.5 公尺以上，最佳距离请依镜头使用倍率调整



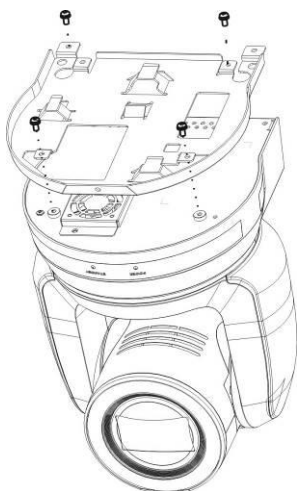
- 本机台(含安装钣金)重量约为 2.5kg，若需要安装于天花板上，请使用符合 UL 安全认可之吊架，以避免机台掉落。
- 请定期检查摄像机安装是否稳固

3.4.2.4 安装步骤

1. 请先调拨分辨率 DIP Switch

<说明> DIP Switch 相关说明请参考 [第6章 DIP 切换设定](#)

2. 将安装钣金 A 以 4 颗 M3 银色螺丝锁固于机器底座



3. 将安装钣金 B 锁固于天花板之吊架

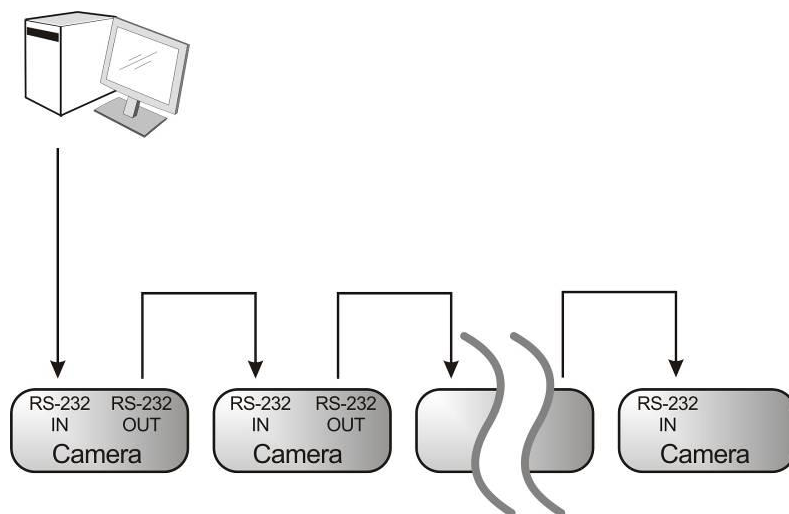
- <注意> (1) 请使用符合 UL 安全认可之吊架
(2) 请预留摄像机连接线材的孔位

4. 将安装钣金 A 与安装钣金 B 结合

- (1) 将安装钣金 A 上推至天花板向右卡入安装钣金 B
(2) 再锁上 2 颗 M3 银色螺丝、1 颗 M3 黑色螺丝固定

3.4.4 连接 RS-232 (最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)

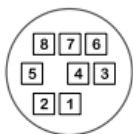
<注意> RS-422/ RS-232 只能择一控制，请参考 [6.4 System Switch](#)，DIP1 设定



■ RS-232 脚位定义说明

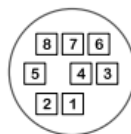
▼ RS-232 IN Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

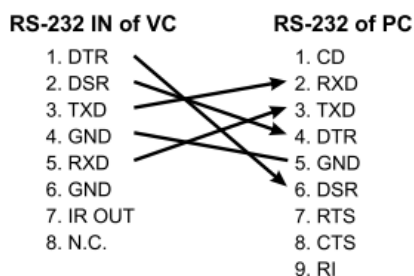


▼ RS-232 OUT Pins Instructions

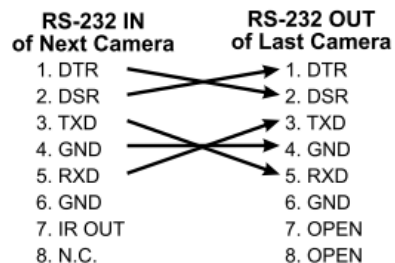
NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved



▼ RS-232 Connection Instructions

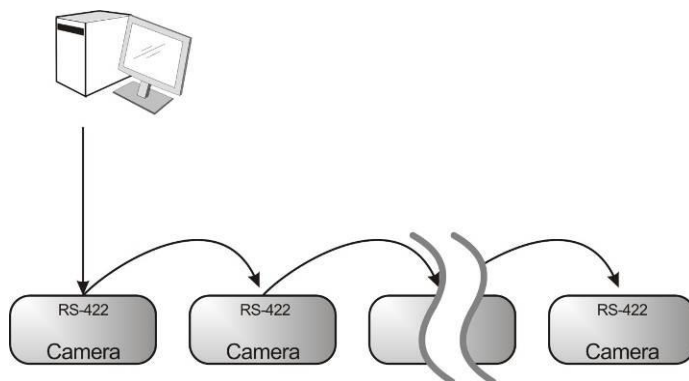


▼ RS-232 Connection Instructions



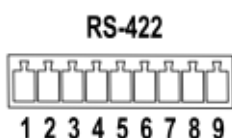
3.4.5 连接 RS-422(最高可连接 7 台 Lumens 摄像机)

<注意> RS-422/ RS-232 只能择一控制，请参考 [6.4 System Switch](#)，DIP1 设定



■ RS-422 脚位定义说明

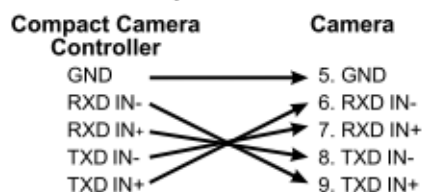
▼ RS-422 Pins Instructions



Pin NO.	Function
1	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
4	TXD OUT+
5	GND
6	RXD IN-
7	RXD IN+
8	TXD IN-
9	TXD IN+

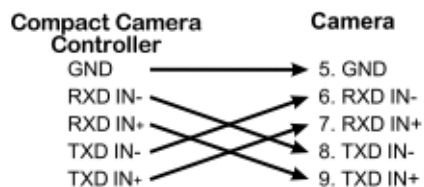
▼ RS-422 Connection Instructions

—Applicable to
Lumens Compact Camera Controller



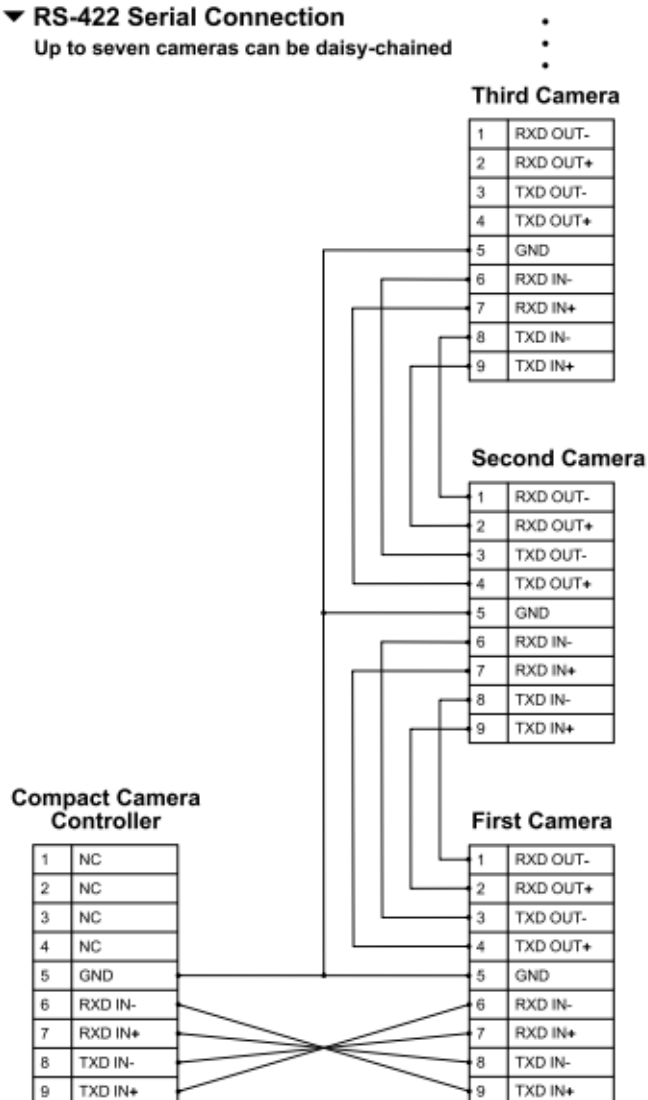
▼ RS-422 Connection Instructions

—Applicable to
SONY Compact Camera Controller



▼ RS-422 Serial Connection

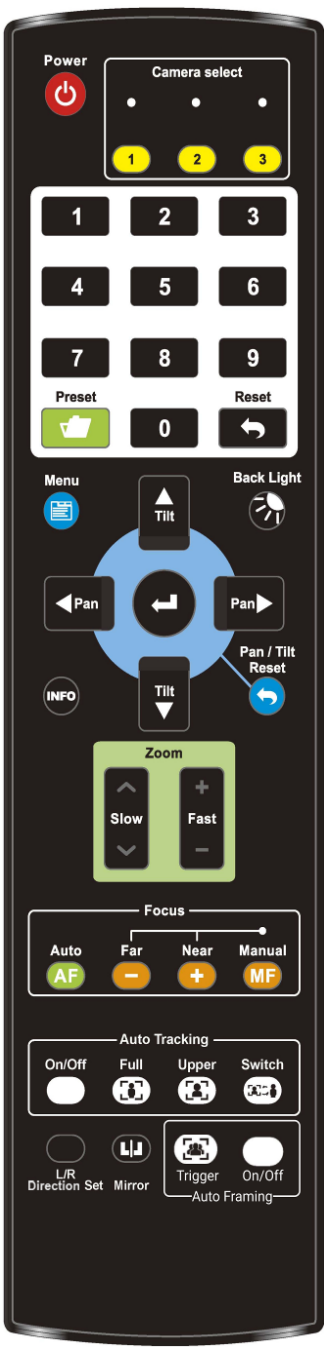
Up to seven cameras can be daisy-chained



第 4 章 遥控器与屏幕选单介绍

4.1 遥控器

- 以下依英文字母顺序排列



项目	说明
◀, ▶, ▲, ▼	移动镜头
Auto Tracking	■ On/Off: 开启/关闭 自动追踪 ■ Full: 全身追踪 ■ Upper: 半身追踪 ■ Switch: 切换追踪目标
Auto Framing	■ On/Off: 开启/关闭 智能取景 ■ Trigger: 手动框选校正
Back Light	开启/ 关闭 背光补偿
Camera select	选择 ID 1~3 的摄像机
Focus	■ Auto: 自动对焦 ■ Manual: 开启手动对焦 ■ Far/ Near: 手动模式下，调整焦距
Freeze	冻结画面
Home-Enter	回到首页/ 执行
Info	状态信息
L/R Direction Set	左右转向相反/ 一般 状态切换
Menu	开启 OSD 选单
Mirror	旋转画面(关闭/ 镜像 /翻转 /旋转)
Pan/Tilt Reset	清除 水平/倾斜 设定
Picture	影像效果切换 (关/ 负片/ 黑白)
Power	电源开关
Preset	指定 ID(0~9)，储存目前位置数据
Reset	指定 ID(0~9)，清除该位置数据
Zoom-Fast	■ Fast: 快速调整影像大小 ■ Slow: 微调影像大小

4.2 屏幕选单

<说明>使用遥控器按[MENU]，叫出屏幕菜单；默认值用底线粗体表示。

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值		功能说明
曝光 (Exposure)	模式 (Mode)	全自动/快门优先/ 光圈优先/ 手动模式/ 白板		曝光模式设定
	曝光补偿 (Exposure Comp.)	开启/ 关闭		开启/关闭 曝光补偿
	曝光补偿等级 (Exposure Comp. Level)	-6~ <u>C</u> ~5		曝光补偿(Exposure Comp.)开启后可调整
	快门优先 (Shutter Pri)	60/30 模式	50/25 模式	当曝光模式设定为快门优先时可调整
		1/10000~1/1		
	光圈优先 (Iris Pri)	<u>F1.6</u> ~F6.3		当曝光模式设定为光圈优先时可调整
	手动 增益 (Manual Gain)	<u>0</u> ~45dB		当曝光模式设定为手动优先时可调整
	手动 快门 (Manual Speed)	60/30 模式	50/25 模式	手动设定快门
		1/10000~1/1		
	手动 光圈 (Manual Iris)	<u>F1.6</u> ~F6.3		手动设定光圈
	增益限制 (Gain Limit)	9~ <u>C</u> ~45dB		电子增益最大值之限制值
光圈限制 (Iris Limit)	F1.6~ <u>C</u> ~F6.3		光圈最大值之限制值	
宽动态 (WDR)	关闭/ 1/ 2/ 3/ 4		宽动态设定	
白平衡 (White Balance)	模式 (Mode)	1. <u>自动</u> 2. 室内 3. 室外 4. 触发白平衡 5. 自动白平衡 6. 手动模式 7. 钠灯 8. 3000K 9. 4300K 10. 5000K 11. 6500K 12. 8000K 13. WideAuto		选择色温模式 1. 4000k ~ 7000k 2. 3200k 3. 5800k 4. 1700k ~ 10000k 5. 1700k ~ 10000k 6. 自定义 7. 2800k
	单次触发 (One Push Trigger)	<u>ENTER</u>		单次执行
	色温调整 红色 (Manual Red)	0~ <u>C</u> ~128		当白平衡模式设定为手动模式时可调整
	色温调整 蓝色 (Manual Blue)	0~ <u>C</u> ~128		当白平衡模式设定为手动模式时可调整

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
追踪功能 (Tracking)	类型 (Type)	自动追踪 /智能取景	
图片 (Picture)	影像效果 (Picture Effect)	关闭/ 负片/ 黑白	
	锐利度(Sharpness)	0~ <u>A</u> ~15	
	2D 噪声抑制 (2D NR)	关闭/ 自动/ <u>1</u> / 2/ 3/ 4/ 5	
	3D 噪声抑制 (3D NR)	关闭/ 低/ <u>标准</u> / 最高	
	影像模式 (Image Mode)	模式 1~6/ 自定义	用户可自行定义喜好的影像风格
	影像模式设置 (Image Mode Load)	模式 1~6	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整，选择后可读取对应的影像模式(Image mode)参数，将该组参数套用至自定义(Custom)
	亮度(Brightness)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	对比(Contrast)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	饱和度(Saturation)	0~ <u>C</u> ~25	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	黑(Black Level)	类型 1~5/关闭	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	Gamma	0~ <u>C</u> ~3	当 影像模式 设定为 自定义 时可调整
	肤色(Skin Tone)	0~ <u>C</u> ~5	
水平 倾斜 变焦(Pan Tilt Zoom)	摇移/俯仰 限制 (Pan/Tilt Limit)	开启/ 关闭	开启/关闭 角度限制设定
	最大水平右转动角度 (Pan Right Limit)	0~ <u>170</u>	向右角度限制
	最大水平左转动角度 (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~0	向左角度限制
	最大向上倾斜角度 (Tilt UP Limit)	0~ <u>90</u>	向上角度限制
	最大向下倾斜角度 (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~0	向下角度限制
	水平翻转 (Pan Flip)	开启/ 关闭	开启后 Pan command 会相反
	倾斜翻转 (Tilt Flip)	开启/ 关闭	开启后 Tilt command 会相反
	默认位速度 (Preset Speed)	5- <u>C</u> -300 度/秒	设定执行 默认位 时云台的转动速度
	PTZ 速度补偿 (PTZ Speed Comp)	开启/ 关闭	设定 水平/倾斜 移动速度跟随变焦位置而有所不同
	倍率限制 (Zoom Limit)	<u>x1</u> ~x20	设定数字缩放限制

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
数字效果 (D-Effect)	镜像 (Mirror)	关闭/ 镜像/ 翻转/ 镜像+翻转	设定画面翻转模式
自动对焦 (Auto Focus)	对焦反应速度 (AF Sensitivity)	低/ 中/ 高	AF 触发的速度，速度越高，AF 触发的速度越快
	对焦区域 (AF Frame)	中央区域/ 全区域	对焦区域设定，设成 中央区域 时，以画面中央区域内来做对焦，全区域则以完整画面来计算对焦
	对焦跟随 (Zoom tracking)	开启/ 关闭	此功能在手动对焦 MF 模式下方可设定 设定手动对焦模式下，镜头缩放过程中是否启用对焦
	PTZ 辅助对焦 (PTZ Assist)	开启/ 关闭	此功能在手动对焦 MF 模式下才可设定开启 当启用 PTZ 辅助对焦，进行 PTZ 控制时会触发对焦，场景变化不会触发对焦
	智能对焦 (SMART AF)	开启/ 关闭	开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象
	预设位自动对焦 (Preset AF)	开启/ 关闭	摄像机移至预设位后将自动对焦
网络 (Ethernet)	DHCP	开启/ 关闭	开启/关闭 动态主机设定
	IP 地址(IP Address)	<u>192.168.100.150</u>	按 [ENTER] 进入修改，上下键选择修改项目，左右键或数字键修改数值。
	子网掩码 (Subnet mask)	<u>255.255.255.0</u>	
	网关(Gateway)	<u>192.168.100.254</u>	
声音 (Audio)	声道音效 (Audio In)	<u>Line In</u> / Mic In	设定声音输入
	音频(Audio Enable)	开启/ 关闭	开启/关闭 声音输出
	音量(Audio Volume)	0~ <u>C</u> ~10	音量设定
	声音延迟 (Audio Delay)	开启/ 关闭	当声音与影像发生不同，可开启此功能设定声音延迟时间
	声音延迟时间(毫秒) (Audio Delay Time(ms))	<u>-1</u> ~-500ms	声音延迟时间设定
	编码采样率 (Encode Sample Rate)	1. <u>48 KHz(AAC)</u> 2. 44.1 KHz(AAC) 3. 16 KHz(AAC) 4. 16 KHz(G.711) 5. 8 KHz(G.711)	设定声音编码格式及采样频率 <说明> SDI 仅支持 48KHz 声音输出
系统	提示 (Prompt)	开启/ 关闭	开启或关闭屏幕上的提示讯息

第一层 主项次	第二层 次项次	第三层 调整值	功能说明
(System)	红外线接收器 (IR Receive)	开启/ 关闭	开启/关闭 红外线接收 当选择关闭，遥控器将无法控制摄像机。 此时可重新断上电恢复遥控器控制。
	预设冻结画面 (Motionless Preset)	开启/ 关闭	功能开启时，执行 Preset 将会冻结画面， 等执行完 Preset 才会解除冻结
	指示灯 (Tally Lamp)	开启/ 关闭	选择关闭则不会受到指令触发开启或是 关闭
	语言 (Language)	English / 中文	
	镜头初始位置 (Initial Position)	最后操作位置/ 第一默认值	可选择开机后，镜头回到 最后操作的位置 或是 第一默认位置 <说明>第一默认位置=Preset 0
	输出模式 (Output Mode)	1080p 60 /59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50	选择输出的分辨率
	控制装置 (Control Device)	编码器/ 控制器	控制装置设定， 控制器：用于遥杆 编码器：用于追踪系统
	协议 (Protocol)	Protocol V / Pelco D	Protocol V=VISCA
	Pelco D 地址 (Pelco D Address)	1 ~255	当协议设为 Pelco D 时，可指定摄像机 ID 地址
	恢复预设值 (Factory Reset)	开启/ 关闭	恢复出厂默认值
状态(Status)			显示目前设定状态

第 5 章 网络功能设定说明

5.1 摄像机连接网络

5.1.1 网络连接

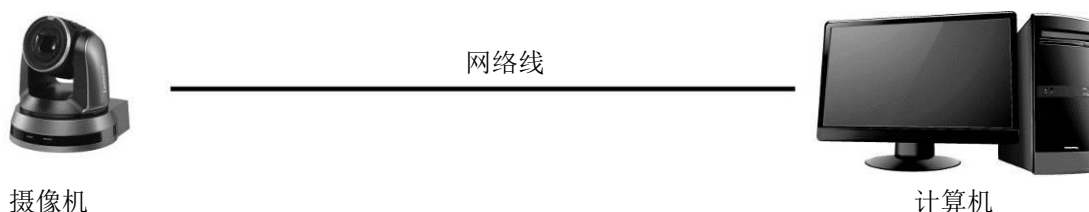
常用之网络连接方式有两种，如下所示

1. 通过交换机或路由器连接

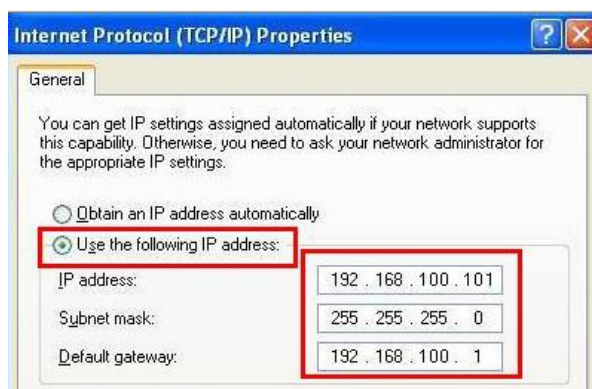


2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄像机使用之网段

例：摄像机出厂默认 IP 地址为 192.168.100.150，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄像机联机



- 修改计算机网络设定



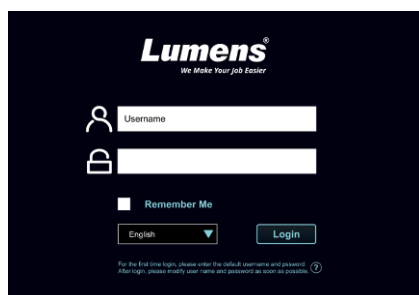
5.1.2 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入摄像机的 IP 地址

例：<http://192.168.100.150> (默认 IP 地址)

- 输入管理者账号及密码

<说明>初次登入请参考 [5.2.9 系统设置-用户](#) 修改默认密码



Lumens 网络摄影机

- 账号：admin
- 密码：9999(预设)

5.1.3 使用 RTSP 播放器观看画面

可使用免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等软件

RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP main stream (h264)=><rtsp://VC IP Address:8557/h264>
- RTSP second stream (h264) =><rtsp://VC IP Address:8556/h264>
- RTSP second stream (MJPEG) or single stream in MJPEG=><rtsp://VC IP Address:8555/mjpeg>

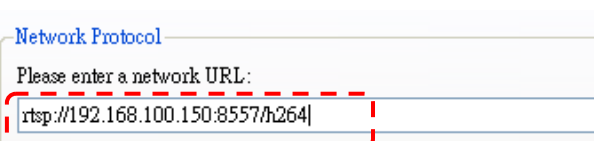
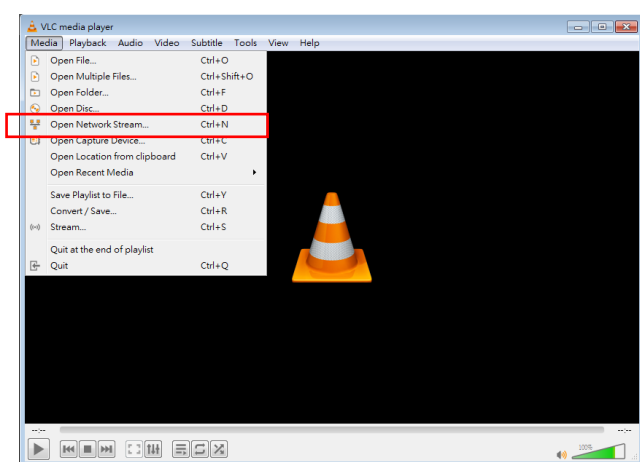
如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/hevc>
- <rtsp://Username:Password@VC IP address:port/mjpeg>

<说明>启用密码验证功能，请参考 [5.2.5 设定-串流](#)

范例：

开启 VLC 软件，点击[开启网络串流]，输入 URL：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>



5.2 网页选单功能说明

5.2.1 登入画面



No	项目	功能说明
1	使用者登入账号	请输入使用者登入账号 (预设：admin)
2	用户密码	请输入用户密码 (默认：9999) <说明>初次登入请参考 5.2.9 系统设置-用户 修改默认密码
3	记住用户账号与密码	将用户登入账号和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
4	语言	支持英文/ 繁体中文/ 简体中文
5	登入	登入网页管理页面

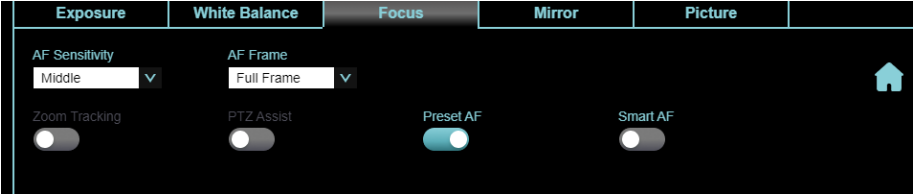
5.2.2 实时影像-云台控制



No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置 可参考 5.2.6 系统设置-装置
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面

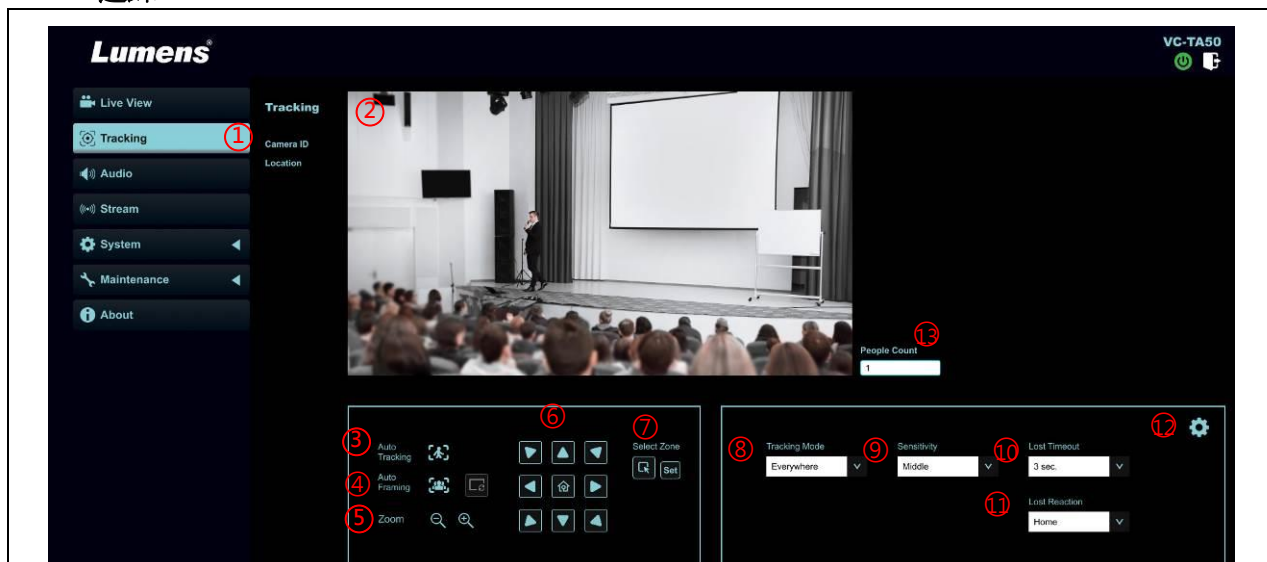
3	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入
4	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置
5	变焦	放大缩小倍率
6	AF/MF	切换自动对焦/手动对焦
7	摄像机设定	相关设定请参考 5.2.2.1 摄像机设定
8	放大预览窗格	放大/ 缩小预览画面

5.2.2.1 摄像机设定

No	项目	功能说明
1	曝光	■ 模式: 选择曝光模式(全自动/快门优先/光圈优先/手动模式) ■ 增益水平: 调整增益水平("手动模式"下，方可设定) ■ 曝光补偿等级: 选择曝光补偿等级 ■ 宽动态: 设定宽动态等级以取得较佳的影像 ■ 光圈等级: 调整光圈大小("手动模式"或"光圈优先"下，方可设定) ■ 快门变焦: 调整快门速度("手动模式"或"快门优先"下，方可设定)
2	白平衡	 ■ 模式: 选择色温模式 ■ 单次触发: 单次执行色温调整 ("单次触发"模式下，方可设定) ■ 色温调整 红色/蓝色: 手动调整红色/蓝色色温
3	对焦	 ■ 对焦反应速度: 设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域: 设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随: 镜头缩放时是否启用对焦 (手动模式下可设定) ■ PTZ 辅助对焦: PTZ 变化是否启用自动对焦 (手动模式下可设定) <说明>当启用 PTZ 辅助对焦，进行 PTZ 控制时会触发对焦，场景变化不会触发对焦 ■ 智能对焦: AF 以人脸为主要对焦对象

		■ 预设位自动对焦: 摄像机移至预设位后将自动对焦
4	镜像	Exposure White Balance Focus Mirror Picture Mirror Flip ■ 镜像：设定画面镜像 ■ 翻转：设定画面翻转
5	图片	Exposure White Balance Focus Mirror Picture Picture Effect Image Mode Image Mode Load Black Level 2D NR Gamma Skin Tone Brightness 3D NR Contrast Saturation Sharpness Off Mode2 Mode1 Off Auto 1 1 13 Type 13 12 8 ■ 影像效果: 设定照片效果，关闭/ 负片/ 黑白 ■ 影像模式: 用户可自行定义喜好的影像风格 ■ 影像模式设置: 当影像模式设定为自定义时可调整，选择后可读取对应的影像模式(Image mode)参数，将该组参数套用至自定义 (Custom) ■ 2D 噪声抑制: 2D 噪声抑制设定 ■ 3D 噪声抑制: 3D 噪声抑制设定 ■ Gamma: 调整 Gamma 等级 (影像模式为自定义时可调整) ■ 黑度: 调整黑阶等级 (影像模式为自定义时可调整) ■ 肤色: 调整肤色 (影像模式为自定义时可调整) ■ 亮度: 调整影像亮度 (影像模式为自定义时可调整) ■ 对比度: 调整对比度 (影像模式为自定义时可调整) ■ 饱和度: 调整影像饱和度 (影像模式为自定义时可调整) ■ 锐利度: 调整影像锐利度
6	云台控制	回到云台控制页面

5.2.3 追踪

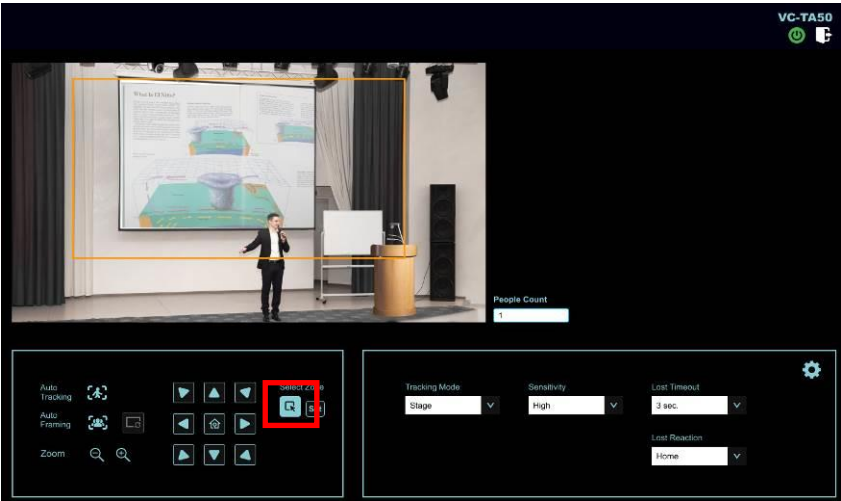


No	项目	功能说明
1	摄像机名称/ 位置	显示摄像机名称/ 位置，可参考 5.2.6 系统设置-装置
2	预览窗格	显示目前摄像机所拍摄的画面 <说明>鼠标左键点击画面中被侦测人物可切换追踪目标，追踪目标显示为绿框
3	自动追踪	开始/ 停止 自动追踪
4	智能取景	开始/ 停止 智能取景 依会议中人数变化，自动侦测人体位置，并自动缩放画面到能容纳所有参与者的最适合大小。 <说明>若画面框未依实际人数变化，可点选  执行取景校正。
5	倍率缩放	放大缩小倍率
6	水平/ 倾斜设定	调整摄像机画面水平/ 倾斜位置
7	选择区域	点击  并拖曳鼠标框选区域，再点击 Set ，画面会放大至选择区域 再次点击 Set 取消放大区域
8	追踪模式	设定追踪模式 (全局追踪/平台追踪/分区追踪/取景)
9	灵敏度	设定追踪灵敏度
10	判定丢失时间	设定追踪目标丢失多久时间需采取动作
11	丢失后动作	设定追踪目标丢失后的动作
12.1	设定-全局追踪	 ■ 全局人物追踪: 设定全身/ 半身 ■ 人物画中位置: 设定人物于画面中的位置(中心/ 左/ 右) ■ 启用边界限制: 勾选设定左/右边界 ■ 自定义返回: 当”丢失后动作”设定为”返回”时，可自定义返回位置(仅记忆水平/倾斜位置)
12.2	设定- 平台追踪	设定平台左/右边界，设定步骤请参考 5.2.3.1 平台追踪

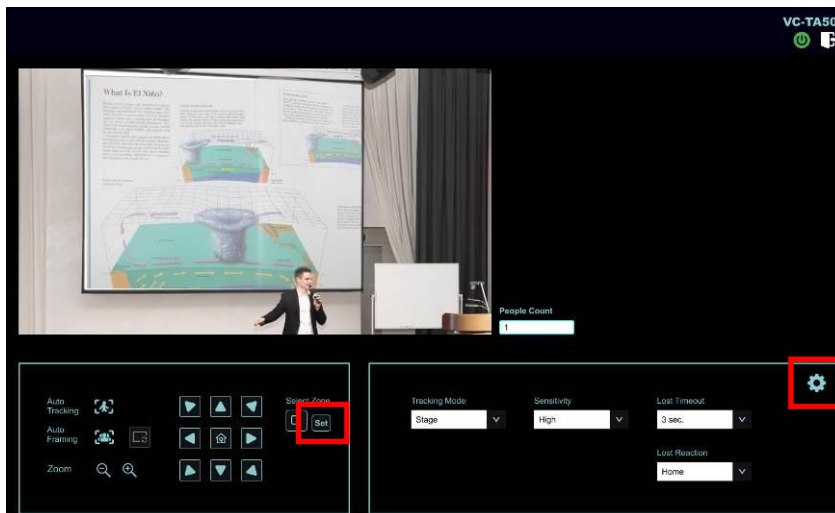
		 自定义返回: 当”丢失后动作”设定为”返回”时,可自定义返回位置(仅记忆水平/倾斜位置)
12.3	设定- 分区追踪	设定分区追踪, 共可设置 4 个区域。 当人物进入分区区域, 镜头切换至分区位置, 区域内不执行追踪, 分区区域外为全局追踪 设定步骤请参考 5.2.3.2 分区追踪  - 分区设定: 可编辑、储存分区位置及预览分区画面。 - 分区画面可点击放大, 再点击放大图示取消预览。 - 分区数量: 设定分区数量 - 后始分区: 设定起始分区位置
13	人数计算	显示系统自动计算画面中人物数量

5.2.3.1 平台追踪(Stage)

- 追踪模式选择[平台追踪], 点击框选区域(橘框)



- 框选完毕点击 设置, 预览画面显示框选区域, 接着点击 进入设定



3. 设定左/右边界

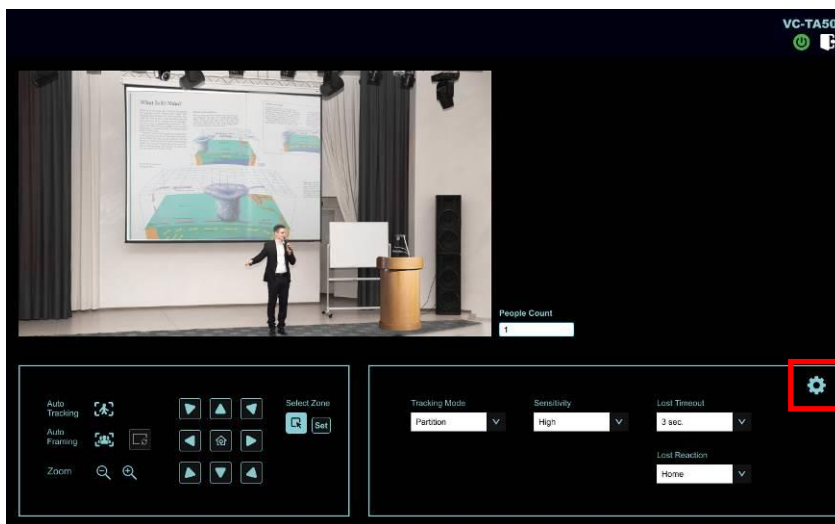
- 左边边界: 点击   移动位置, 完成点击 
- 右边边界: 点击   移动位置, 完成点击 
- 左/右边界设定完成后, 点击  完成设置



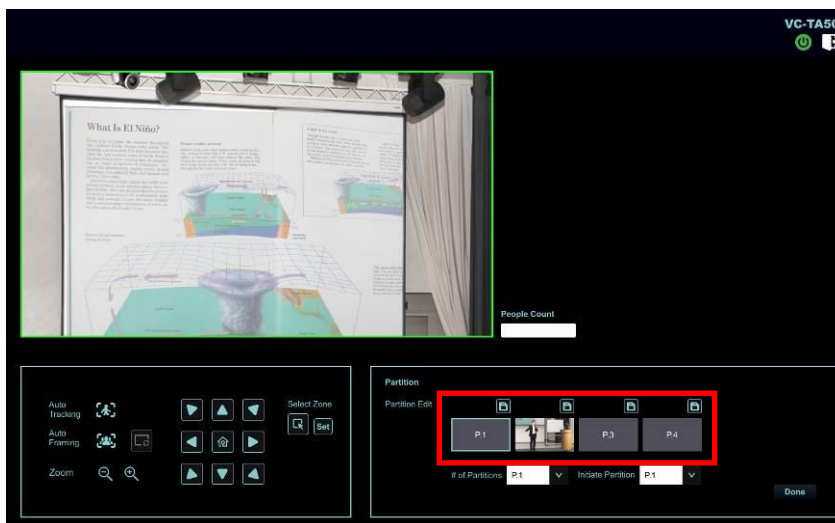
4. 点击 开启平台追踪功能

5.2.3.2 分区追踪(Partion)

1. 追踪模式选择[分区追踪], 点击  进入设定



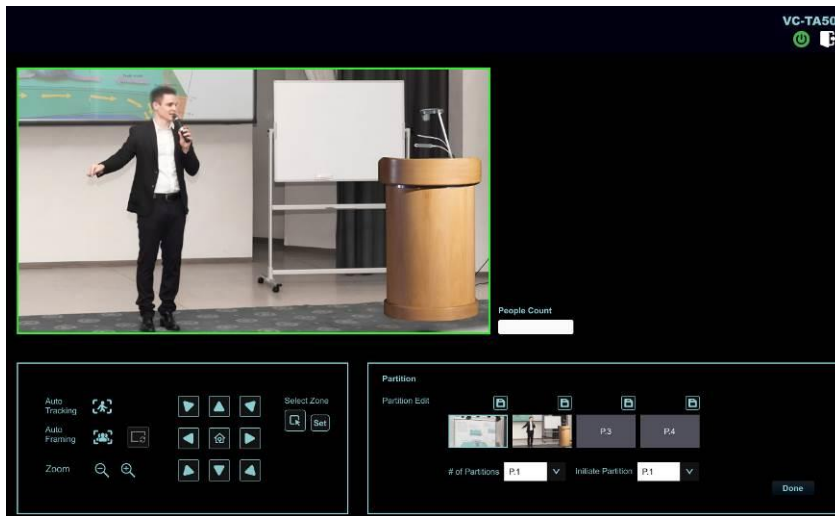
2. 使用 PTZ 功能调整至欲分区画面, 完成后按下  储存, 下方分区图标显示为储存位置



3. 若需设置其他分区，可接续使用 **PTZ** 功能调整画面，完成后按下  储存

<说明> 若调整画面过程中显示为红框，代表该位置与其他分区位置重叠，请重新调整画面，显示绿框后储存

<说明> 重叠的分区位置，可能造成追踪行为异常



4. 点击  开启分区追踪功能

5.2.4 音讯

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Audio

①

☐

Audio Enable

②

Audio In Type

Line In

▼

③

Encode Type

AAC

▼

④

Encode Sample Rate

48 KHz(AAC)

▼

⑤

Audio Volume

5

⑥

☐

Audio Delay

⑦

Audio Delay Time(-)

1

Apply

Cancel

No	项目	功能说明
1	启用音讯	开启/ 关闭 声音
2	声道音效设定	设定声道音效 (MIC In / Line In)
3	编码类型	AAC / G.711
4	编码取样率	设定声音采样频率 ■ 48 KHz (AAC) ■ 44.1 KHz (AAC) ■ 16 KHz (G.711) ■ 8 KHz (G.711) <说明>SDI 仅支持 48KHz(AAC) 声音输出
5	音量	进行音量调整
6	声音延迟	开启/ 关闭 音讯延迟
7	声音延迟时间	设定音讯延迟时间 (-1~-500ms)

5.2.5 串流

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Stream

①

RTMP/RTMPS

RTMP/RTMPS Server Status : RTMP disable

☐ Publish to Server

RTMP URL

Stream Key

☐ Require Password Authentication

Account

Password

②

RTSP

☐ Enable Multicast

☐ Require Password Authentication

③

MPEG-TS

☐ Enable MPEG-TS

MPEG-TS IP

Port

④

SRT

Connect Status : Disconnected

☐ Enable SRT Streaming

Connection Mode

URL

Port

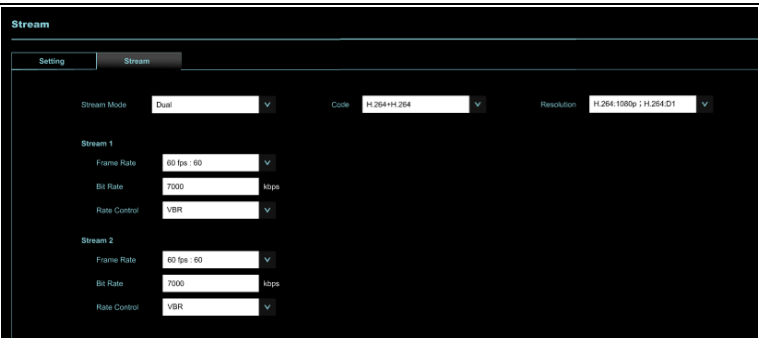
Stream ID

Latency

ms

Encryption

Passphrase

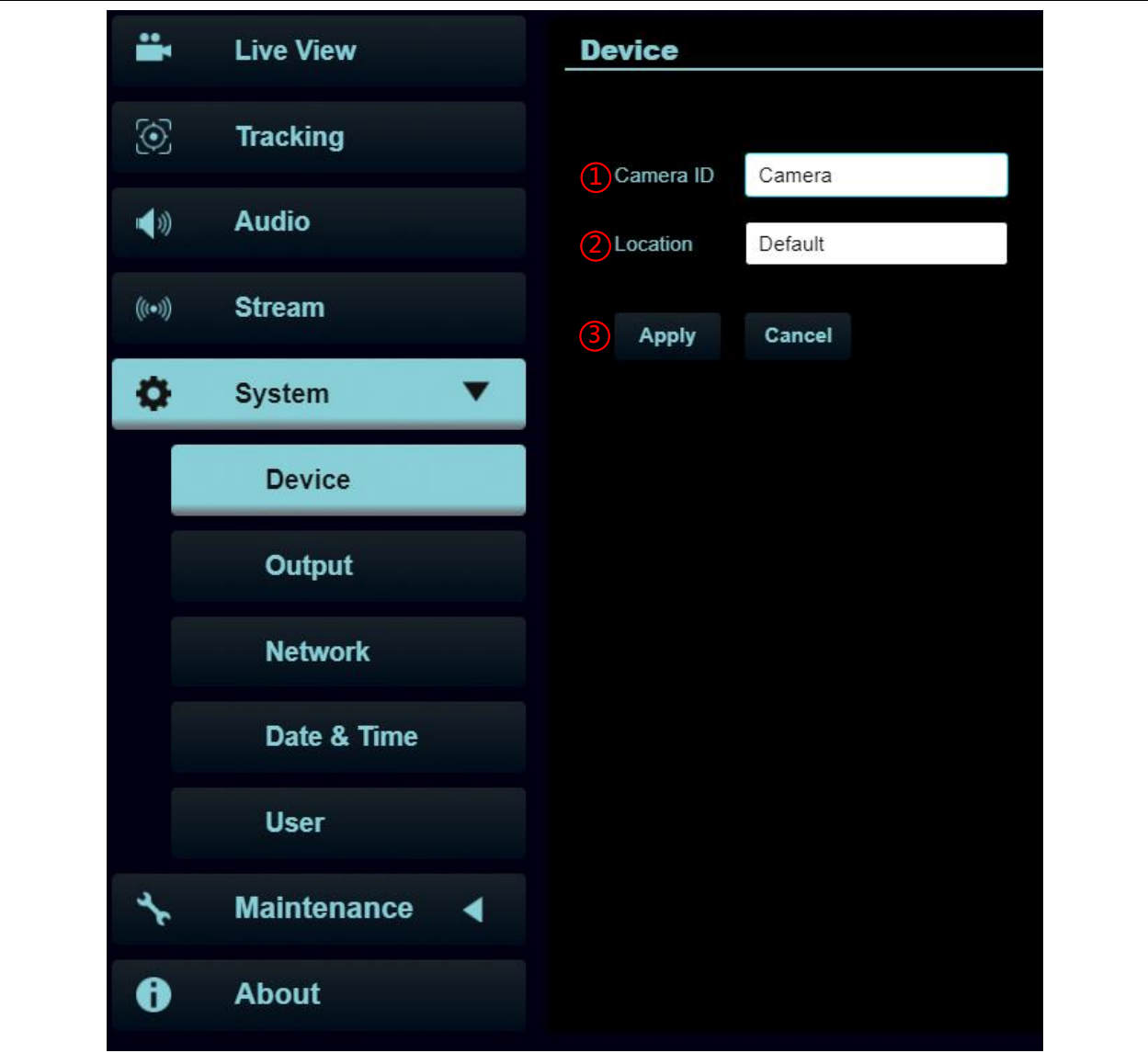
No	项目	功能说明
1	RTMP/ RTMPS 设定	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请参考 5.2.4 设定-音频 将音频功能开启
2	RTSP 设定	■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看影像之联机人数超过 4 人时，建议开启此功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 - RTSP 联机格式可参考 5.1.4 使用 RTSP 播放器观看画面 - 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.2.9 系统设置-用户 新增/修改帐户信息
3	MPEG-TS 设定	设定 MPEG-TS 格式 <说明>Port 需设定在 1024 以上 <说明>下列 port 已为摄影机使用，如设定该 port 可能无法正常联机 8554、8556、8557、8080、80、81、9090、23
4	SRT 设定	1. 请先设定 SRT 字段，再勾选开启 SRT 串流 当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 2. 埠号需设定在 1024 以上 <说明>下列 port 已为摄像机使用，如设定该 port 可能无法正常联机 8554， 8556， 8557， 8080， 9090， 1935 3. 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒
5	串流设定	 ■ 串流模式：可选择单流(Single)/ 双流(Dual) ■ 编码：设定编码格式 MJPEG (单流)/ H.264+H.264(双流)/ H.264+MJPEG(双流) ■ 分辨率：设定分辨率 ■ 速率控制：依支持分辨率设定 ■ 比特率： - 串流 1：支援 64~20,000kbps - 串流 2：支援 64~8,000 kbps ■ 速率控制：CBR / VBR

5.2.5.1 SVC 说明:

联机地址 <rtsp://VC IP Address:Port/h264>

- 60Frame: <rtsp://VC IP Address:8557/h264>，例：<rtsp://192.168.100.150:8557/h264>
- 30Frame: <rtsp://VC IP Address:8601/h264>，例：<rtsp://192.168.100.150:8601/h264>
- 15Frame: <rtsp://VC IP Address:8602/h264>，例：<rtsp://192.168.100.150:8602/h264>
- 7Frame: <rtsp://VC IP Address:8603/h264>，例：<rtsp://192.168.100.150:8603/h264>
- 3Frame: <rtsp://VC IP Address:8604/h264>，例：<rtsp://192.168.100.150:8604/h264>

5.2.6 系统设置-装置

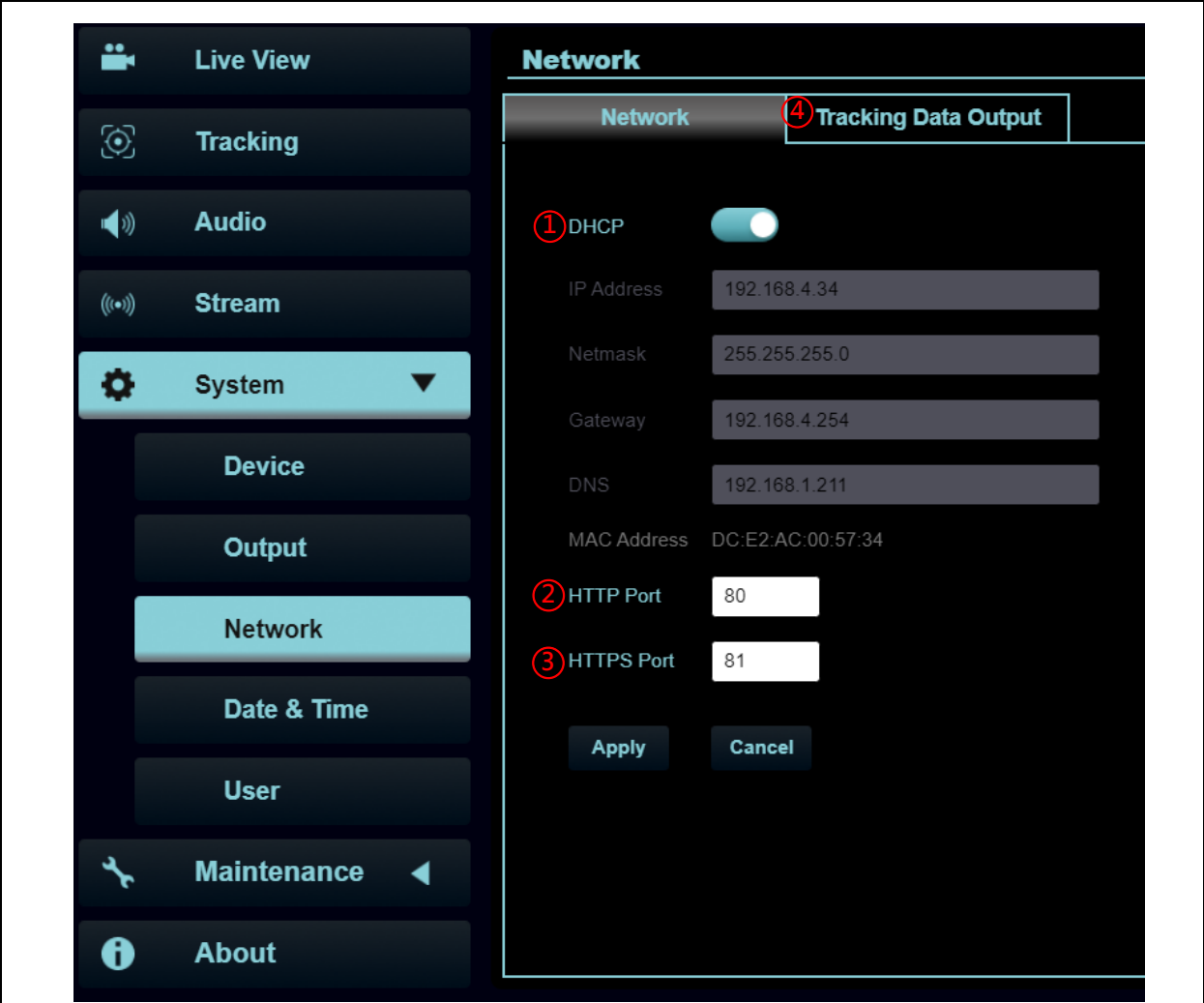


No	项目	功能说明
1	摄像机名称	可于此修改摄像机名称 ■ 摄像机名称支持 1-30 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
2	摄像机位置	可于此修改摄像机所在的位置，如 Room1 ■ 摄像机位置支持 1-30 字符 ■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，“/”与“空白”等特殊符号将无法使用 <说明>修改此字段会同步修改 Onvif 设备名称
3	套用/ 取消	修改完设定后，请点此按钮套用设定

5.2.7 系统设置-输出

Live View Tracking Audio Stream System Device Output Network Date & Time User Maintenance About Output ① Resolution 1080p/60 Apply Cancel		
No	项目	功能说明
1	分辨率	设定输出分辨率

5.2.8 系统设置-网络



No	项目	功能说明
1	DHCP	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，可进行修改设定
2	HTTP 埠号	设定 HTTP 通讯端口，预设为 Port 80
3	HTTPS 埠号	设定 HTTPS 通讯端口，预设为 Port 81
4	追踪数据输出	FreeD ☐ Enable ☒ Serial Output ☒ IP Output Destination IP 0.0.0.0 Port 0 Apply Cancel 启用后，当摄像机移动，可回馈 PTZ 位置信息 1. 串行端口输出：需将协议设定为 VISCA，波特率设定为 38400 2. IP 输出：可设定目标 IP 地址及通讯端口 <说明>启用追踪数据输出时，可能会影响摄像机的性能。

5.2.9 系统设置-日期&时间

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Date & Time

User

Maintenance

About

Date & Time

Time in Camera

Date

2022/10/19

Time

16:14:35

Time Setting

Set Manually

Date

2022/10/19

Hours

16

Minutes

00

Seconds

00

Apply

Cancel

功能说明

显示当前摄像机/计算机日期与时间，可设定同步方式及修改日期与时间

5.2.10 系统设置-用户

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Device

Output

Network

Date & Time

User

Maintenance

About

User

EDIT

DEL

User Name

admin

Authorization mode

Administrator

No	项目	功能说明
1	新增	输入用户名称、密码以新增用户
2	修改	勾选欲修改的用户帐户，点击 EDIT 以编辑密码及授权方式
3	删除	勾选欲删除的用户帐户，点击 DEL 以删除账户

■ 输入用户名称，密码以新增用户

■ 账号密码支持 4~32 字符

■ 字符请使用英文大小写字母或数字键混合，特殊符号或底线将无法使用

■ 可支持 16 组用户帐户

■ 授权方式: 设定新增使用者的管理权限

使用者种类	管理者 (Admin)	操作者 (Operator)	观看者 (Viewer)
影像观看	V	V	V
设定	V	V	X
账号管理	V	X	X

<说明>执行恢复默认值(Factory Reset)会清除用户数据

5.2.11 维护-服务

No	项目	功能说明
1	韧体更新	选择韧体档案，点选[Upgrade]进行韧体更新 <说明>更新约需 1-2 分钟 <注意>更新中请勿操作/ 关闭机台电源，避免造成韧体更新失败
2	回复默认值	回复出厂默认值
3	系统设置	将设定参数储存成 Profile，使用者可下载与上传摄像机设定参数
4	事件日志	若机台工作异常，可导出事件日志供 Lumens 技术人员参考 <说明>出现错误代码，可先尝试清除以确认问题是否重复发生

5.2.12 维护-重启

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Maintenance

Service

Reboot

About

Reboot

1

Reboot

2

Disable

3

Daily Reboot Time

00:00

4

Timing Reboot

1 HR

Apply

Cancel

5.2.13 关于

Live View

Tracking

Audio

Stream

System

Maintenance

About

Lumens®

www.MyLumens.com

Manufacturer: Lumens Digital Optics inc.
Model Name: VC-TA50
Firmware Version: VCAR059h
Detail Firmware Version:
VLY069h_VLU110a_VLT101_VLZ043
MAC Address: DC:E2:AC:00:57:41
Serial Number: VC6A00031

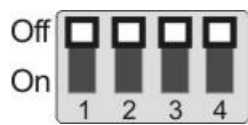
Get Help ?

功能说明

显示摄像机的固件版本、序号、运行时间等相关信息
若需技术支持，可扫描右下方条形码取得协助

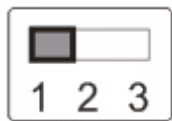
第 6 章 DIP 切换设定

6.1 OUTPUT Switch



输出分辨率模式 (Output Mode)	设定 (Setting)	输出分辨率模式 (Output Mode)	设定 (Setting)
1920x1080/60p		1920x1080/50p	
1920x1080/30p		1920x1080/25p	
1920x1080/60i		1920x1080/50i	
1280x720/60p		1280x720/50p	
1080/59.94p		1080/59.94i	
1080/29.97p		720/59.94p	

6.2 IR SELECT



ID	设定 (Setting)
1	
2	
3	

6.3 Camera Address Selector



设定 (Setting)	功能说明
0~7	ID 0~7
8~9	保留(Reserved)

6.4 System Switch



设定 (Setting)	功能说明
DIP 1	RS-232/RS-422 通讯控制 OFF : RS-232 / ON : RS-422
DIP 2	红外线讯号输出 OFF : Off / ON : On
DIP 3	Communication baud rate OFF : 9600 / ON : 38400
DIP 4	保留(Reserved)

第 7 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-TA50 常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 POE+(IEEE 802.3at)标准的集线器
2.	摄像机无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认输出讯号是否为串流输出。 3. 确认摄像机分辨率与屏幕设备是否搭配 4. 更换线材确认是否线材故障。
3.	摄像机影像延迟严重	请尽量使用 1080p 或 720p 60/50fps，避免使用 25/30fps。
4.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 In/ Out) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
5.	是否可利用网络进行操作	网络使用方法请参考 第5章 网络功能设定说明
6.	Onvif 软件搜寻不到机台	请确认网页中[设定]>[视讯]> [摄像机名称] / [摄像机位置] 仅使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 Onvif 软件搜寻不到机台。
7.	使用 RS232 设定 Tally 指示灯无动作	请至屏幕菜单或网页确认 Tally 指示灯功能是否设定为开启。 屏幕菜单: [系统 System]> [Tally 指示灯]
8.	重新启动后，摄像机未储存相关参数(PTZ, AWB...)	请至屏幕菜单或网页确认 镜头初始位置 是否设定为 最后操作位置 屏幕菜单: [系统 System]> [镜头初始位置(Initial Position)]
9.	追踪时，人物走动出框与丢失	■ 确认人物追踪设定为为半身或全身追踪，半身追踪因取样数较少，在判定上全身模式较半身模式准确 ■ 行走速度可能影响追踪效果，一般行走速度追踪效果较佳，留意是否行走速度过快
10.	网页帐密忘记时，该如何登入	请联系 Lumens 经销商或服务中心
11.	被追踪人物突然蹲下，画面停止未追踪	人物蹲下站起时，画面有机率停止追踪，镜头会先 zoom out, 辨识到目标后会再 zoom in，此为正常行为模式

第 8 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

- 1 操作
 - 1.1 请依本产品建议的操作环境下使用，勿在水边或热源边使用
 - 1.2 请勿将本产品倾斜或置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
 - 1.3 操作插头时，请清除插头上灰尘，切勿将本产品使用于多孔插头，以免产生火花或火灾。
 - 1.4 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
 - 1.5 请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
 - 1.6 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。
- 2 安装
 - 2.1 基于安全性考虑，请认购买的标准吊挂架符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。
- 3 存放
 - 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
 - 3.2 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
 - 3.3 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。
- 4 清洁
 - 4.1 清洁前请将所有接线拔下，使用干燥的布擦拭表面，切勿使用酒精或挥发性溶剂擦拭。
- 5 电池（若产品、配件含有电池）
 - 5.1 更换电池时，请仅使用相同或同类型电池
 - 5.2 丢弃电池或产品时，请依国家地区相关指示丢弃旧电池或产品

■ 安全措施

	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。
---	---	--	---------------------------

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment..
本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定，本设备已经过测试，符合 A 类设备的限制。这些限制旨在为在商业环境操作设备提供合理的保护，以防止有害干扰。

■ IC 警语

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警语

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.
警告：本设备在居住环境中使用可能会导致无线电干扰

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。